

Ejercicios aplicación principios SOLID

EJERCICIO 2

Una empresa quiere desarrollar un sistema para una **tienda online de videojuegos y música**.

El equipo de desarrollo ya ha implementado una versión inicial en Java, que parece correcta, pero esconde algunos problemas de diseño.

Tu tarea será:

1. Analizar el código y detectar **qué principios SOLID se están violando**.
2. Explicar por qué se violan (aunque no sea tan obvio).
3. Proponer mejoras para solucionarlo.

```
// Clase base para productos digitales
abstract class ProductoDigital {
    protected String titulo;
    protected double precio;

    public ProductoDigital(String titulo, double precio) {
        this.titulo = titulo;
        this.precio = precio;
    }

    public String getTitulo() { return titulo; }
    public double getPrecio() { return precio; }

    // Todos los productos deben implementarlo
    public abstract void reproducirDemo();
}

// Un videojuego
class Videojuego extends ProductoDigital {
    public Videojuego(String titulo, double precio) {
        super(titulo, precio);
    }
}
```

```

        @Override
        public void reproducirDemo() {
            System.out.println("Iniciando demo jugable de: " + titulo);
        }
    }

// Una canción
class Cancion extends ProductoDigital {
    public Cancion(String titulo, double precio) {
        super(titulo, precio);
    }

    @Override
    public void reproducirDemo() {
        throw new UnsupportedOperationException("No se puede reproducir demo de canción");
    }
}

// Servicio de carrito
class Carrito {
    private List<ProductoDigital> productos = new ArrayList<>();

    public void agregarProducto(ProductoDigital p) {
        productos.add(p);
    }

    public void mostrarCarrito() {
        for (ProductoDigital p : productos) {
            System.out.println(p.getTitulo() + " - " + p.getPrecio() + "€");
        }
    }

    // Calcular total (incluye impuestos del 21%)
    public double calcularTotal() {

```

```
        double total = 0;
        for (ProductoDigital p : productos) {
            total += p.getPrecio() * 1.21;
        }
        return total;
    }
}
```